

Estatística para Administração - Aulas Práticas

Prof. Ismael Bastos



Aula 1

Objetivos da aula

- Entender como funciona a linguagem de programação R.
- Como usar o R.
- O que é uma variável no contexto do R.
- Operações matemáticas no R.
- Como lidar com vetores no R.
- Operações envolvendo vetores.
- Amostragem Aleatória Simples.

O que é uma linguagem de programação?

Podemos pensar uma linguagem de programação como sendo uma linguagem do nosso dia-a-dia, assim como o português, inglês ou francês. A única diferença é que, no caso das linguagens de programação, o interlocutor é o computador.

R vs RStudio

Quadro



Slide

Estatística II para Contabilidade - Aulas Práticas

Prof. Ismael Bastos



Prof. Ismael Bastos Estatística II para Contabilidade - Aulas Práticas 1/3

- Instalando o R
- Instalando o RStudio
- Usando o Posit Cloud

Variáveis no R

Definição: Uma variável no contexto da programação é semelhante ao conceito de variável que vemos em matemática no ensino fundamental. Sendo uma incógnita (letra) que guarda um valor. A principal diferença é que ela não assume apenas valores numéricos.

Variáveis no R

Tipos de variáveis na linguagem R

- **Numérico**(*numeric*): Valores numéricos. Ex: 2, 2.4, 3.14, 42, 616.
- **Textual**(*character/string*): Valores textuais (Palavras, Frases ou Carácteres). Ex: " André", " Estatística é muito legal", " a", " B", " 2", " TRUE"
- **Lógico**(*logical/boolean*): Valores lógicos (Verdadeiro ou Falso). Ex: TRUE, FALSE

Variáveis no R

Atenção:

- Valores numéricos decimais são separados por ponto (.) e não por vírgula.
- Valores textuais precisam sempre ser colocados dentro de aspas (Podendo ser aspas duplas ou simples, adote um padrão).
- Valores lógicos precisam ser usados com letras em maiúsculo, qualquer coisa diferente disso teremos um erro.
- Nomes de variáveis não podem iniciar com caracteres especiais ou números. Ex: 2idade, _nome, *casa são nomes não permitidos.
- Nomes de variáveis não podem ser palavras reservadas pela linguagem. Ex: TRUE, FALSE, c, print ...

Imprimindo valores na tela

Para imprimir(mostrar/acessar) os valores armazenados nas variáveis no *R* podemos simplesmente escrever seu nome e apertar enter. Essa forma funciona em praticamente todos os contextos, mas em alguns contextos específicos, precisamos usar a função *print*.

```
1  numero = 5  
2  print(numero)
```

Tarefa 1 - Criando variáveis no R

Exercício 1: Abra o prompt (terminal) do R e faça:

- Crie uma variável chamada *nome_1* e armazene o nome do primeiro membro da dupla.
- Crie uma variável chamada *nome_2* e armazene o nome do segundo membro da dupla.
- Imprima na tela os nomes dos membros da dupla.
- Crie uma variável chamada *idade_1* e armazene a idade do primeiro membro da dupla.
- Crie uma variável chamada *idade_2* e armazene a idade do segundo membro da dupla.
- Imprima na tela as idades dos membros da dupla.
- Imprima na tela a soma das idades dos membros da dupla.

Operações matemáticas no R

Operações binárias

As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo dois elementos. No caso do R, esses elementos podem ser números ou variáveis que armazenam valores numéricos.

- **Soma:** Para realizar a soma entre dois elementos no R, utilizamos o símbolo $+$

```
1  # Somando n meros
2  s = 10 + 12
3  # Somando variaveis
4  a = 7
5  b = 92
6  soma = a + b
7
```

Operações matemáticas no R

Operações binárias

As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo dois elementos. No caso do R, esses elementos podem ser números ou variáveis que armazenam valores numéricos.

- **Subtração:** Para realizar a subtração entre dois elementos no R, utilizamos o símbolo `—`

```
1  # Subtraindo n meros
2  d = 10 - 12
3  # Subtraindo variaveis
4  a = 7
5  b = 92
6  subtr = b - a
7
```

Operações matemáticas no R

Operações binárias

As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo dois elementos. No caso do R, esses elementos podem ser números ou variáveis que armazenam valores numéricos.

- **Multiplicação:** Para realizar a multiplicação entre dois elementos no R, utilizamos o símbolo `*`

```
1  # Multiplicando n meros
2  m = 10 * 2
3  # Multiplicando variaveis
4  a = 5
5  b = 6
6  mult = a * b
7
```

Operações matemáticas no R

Operações binárias

As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo dois elementos. No caso do R, esses elementos podem ser números ou variáveis que armazenam valores numéricos.

- **Divisão:** Para realizar a divisão entre dois elementos no R, utilizamos o símbolo /

```
1  # Dividindo n meros
2  m = 10 / 2
3  # Dividindo variaveis
4  a = 24
5  b = 6
6  div = a / b
7
```

Operações matemáticas no R

Operações unárias As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo um elemento. No caso do R, esse elemento pode ser um número ou variável que armazena valores numéricos.

- **Potência:** Para realizar calcular a n -ésima potencia de um elemento usamos o símbolo

```
1  # Potencia o de n meros
2  x = 2^2 # dois ao quadrado
3  y = 2^3 # dois ao cubo
4  # Multiplicando variaveis
5  a = 5
6  b = 4
7  mult = a ^ b # cinco elevado a quarta potencia
8
```


Operações matemáticas no R

Operações unárias As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo um elemento. No caso do R, esse elemento pode ser um número ou variável que armazena valores numéricos.

- **Módulo:** Para calcular o módulo de um elemento usamos a função *abs*.

```
1  # Modulo de um n mero
2  n = abs(-2)      # |-2|
3  # Modulo de variaveis
4  v = -10
5  va = abs(v)     # |-10|
6
```

Operações matemáticas no R

Operações unárias As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo um elemento. No caso do R, esse elemento pode ser um número ou variável que armazena valores numéricos.

- **Raiz quadrada:** Para calcular raiz quadrada de um elemento usamos a função *sqrt*.

```
1  # Raiz quadrada de n meros
2  x = sqrt(81) # Raiz quadrada de 81
3  # Raiz quadrada de variaveis
4  a = 25
5  raiz = sqrt(a) # raiz quadrada de 25
6
```

Tarefa 2 - Realizando operações matemáticas no R

Exercício 2:

- a) Crie duas variáveis chamadas: $v1$ e $v2$.
- b) Obtenha a soma das variáveis.
- c) Obtenha a subtração de $v2$ por $v1$.
- d) Obtenha a divisão entre $v2$ e $v1$.
- e) Obtenha a multiplicação entre as variáveis.
- f) Obtenha a décima potência de $v1$.
- g) Obtenha a raiz quadrada de $v2$.
- h) Obtenha a raiz cúbica de $v2$.
- i) Obtenha $|-10 \cdot v1|$.

Coleção de valores no R - Vetores

Podemos também querer armazenar mais de um valor em uma variável. Para fazer isso, usamos a função `c`.

```
1 nomes = c("Jean", "Lucas", "Caio", "Leo")
2 idades = c(25, 28, 12, 56)
3 print(nomes)
4 print(idades)
5
```

Atenção: Todos os valores dentro de um vetor devem ser do mesmo tipo.

Operações envolvendo vetores

As mesmas operações que vimos para números funcionam também para vetores desde que ambos possuam apenas elementos do tipo numérico e tenham a mesma quantidade de elementos.

Operações envolvendo vetores

As mesmas operações que vimos para números funcionam também para vetores desde que ambos possuam apenas elementos do tipo numérico e tenham a mesma quantidade de elementos.

Além disso, podemos realizar operações entre valores numéricos e vetores, o que é equivalente a operação de multiplicação de um vetor por um escalar na matemática.

Aula 2

Acessando elementos de um vetor

Cada elemento dentro de um vetor ocupa uma posição específica, sendo essa posição indexada por um número. Nesse caso, a **ordem importa**. Para acessar o elemento que ocupa a posição i de um vetor, basta invocar o vetor passando a posição do elemento entre colchetes.

Exemplo: Suponha que tenhamos o seguinte vetor:

$$v = c("A", "U", "L", "A", "1")$$

Para acessar o elemento que ocupa a terceira posição (o valor "L"), devemos escrever $v[3]$

Acessando elementos de um vetor

Podemos também acessar múltiplas posições do vetor ao mesmo tempo, basta passar um vetor de posições entre colchetes.

Exemplo: Suponha que tenhamos o seguinte vetor:

$$v = c("A", "U", "L", "A", "1")$$

Para acessar os elementos que ocupam a terceira e quarta posição (o valor "L"), devemos escrever $v[c(3,4)]$

Tarefa 3 - Lidando com vetores no R

Exercício 3:

- Crie um vetor com o nome que você quiser e armazene o nome de 5 pessoas da turma.
- Acesse o elemento que ocupa a segunda posição do vetor do item a).
- Acesse os elementos que ocupam a segunda e primeira posição do vetor do item a).
- Crie um vetor com o nome que quiser e armazene as notas de cada aluno.
- Multiplique o vetor criado no item d) por 3.
- Calcule a raiz quadrada dos elementos do vetor do item d).

Obtendo o tamanho do vetor

Para obter o tamanho de um vetor, utilizamos a função *length*.

```
1  nomes = c("Jean", "Lucas", "Caio", "Leo", "Ana", "Vera", "  
2      Teo", "Mia", "Ina", "Isa")  
3  print(length(nomes))
```

Amostragem Aleatória Simples

Para realizar a Amostragem Aleatória Simples, seguiremos exatamente os passos definidos na aula teórica da disciplina.

Consideremos o seguinte exemplo de uma população de 10 pessoas na qual desejamos obter uma amostra de tamanho 3.

```
1 populacao = c("Jean", "Lucas", "Caio", "Leo", "Ana", "Vera",  
2             ", "Teo", "Mia", "Ina", "Isa")  
3 print(populacao)
```

Vamos atribuir um número a cada um dos elementos da população:

```
1 populacao = c("Jean", "Lucas", "Caio", "Leo", "Ana", "Vera",  
2             ", "Teo", "Mia", "Ina", "Isa")  
3 print(populacao)  
4 populacao_numeros = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)  
5 print(populacao_numeros)
```

Amostragem Aleatória Simples

Para realizar o sorteio dos números, utilizaremos a função *sample*. Essa função recebe como argumentos um vetor a ser amostrado e o tamanho da amostra.

```
1 populacao = c("Jean", "Lucas", "Caio", "Leo", "Ana", "Vera",  
2   "Teo", "Mia", "Ina", "Isa")  
3 print(populacao)  
4 populacao_numeros = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)  
5 print(populacao_numeros)  
6 numeros_amostra = sample(populacao_numeros, 3)  
7 amostra = populacao[numeros_amostra]  
8 print(amostra)
```

Como ler um arquivo Excel no RStudio

Existem duas formas de ler um arquivo Excel no RStudio. A primeira é através de uma função:

Como ler um arquivo Excel no RStudio

Existem duas formas de ler um arquivo Excel no RStudio. A primeira é através de uma função:

```
1 dados = read.csv("Caminho do arquivo")  
2
```

Segunda forma: Lendo pela interface do RStudio.

Como a tabela é armazenada dentro do R?

- Uma tabela é armazenada dentro do R como uma estrutura chamada DataFrame

Como a tabela é armazenada dentro do R?

- Uma tabela é armazenada dentro do R como uma estrutura chamada `DataFrame`
- Para visualizar a tabela no RStudio, basta usar o comando `View`.

Como a tabela é armazenada dentro do R?

- Uma tabela é armazenada dentro do R como uma estrutura chamada `DataFrame`
- Para visualizar a tabela no RStudio, basta usar o comando `View`.
- Para visualizar todas as variáveis (colunas) da tabela, usamos o comando `names`.

Como a tabela é armazenada dentro do R?

- Uma tabela é armazenada dentro do R como uma estrutura chamada `DataFrame`
- Para visualizar a tabela no RStudio, basta usar o comando `View`.
- Para visualizar todas as variáveis (colunas) da tabela, usamos o comando `names`.
- As colunas de um `DataFrame` são tratadas como vetores, logo, podemos aplicar todo o conhecimento de vetores que vimos anteriormente.

Como a tabela é armazenada dentro do R?

- Uma tabela é armazenada dentro do R como uma estrutura chamada `DataFrame`
- Para visualizar a tabela no RStudio, basta usar o comando `View`.
- Para visualizar todas as variáveis (colunas) da tabela, usamos o comando `names`.
- As colunas de um `DataFrame` são tratadas como vetores, logo, podemos aplicar todo o conhecimento de vetores que vimos anteriormente.
- Para acessar uma coluna, basta usar o nome que atribuímos à tabela seguido pelo símbolo `$` e o nome da coluna. Dica, apertar `tab` depois do `$` exibe as colunas possíveis.

Filtrando uma tabela

Para filtrar o conjunto de dados baseado em uma condição, primeiro devemos escrever o nome do DataFrame acompanhado da condição dentro de colchetes sucedido por vírgula e pela coluna que se deseja obter ao final da filtragem. Caso queiramos obter todas as colunas, deixamos vazio.

Exemplo: Suponha que tenhamos interesse em filtrar, no nosso conjunto de dados, todos os indivíduos que tenham idade inferior a 45 anos. O código para isso seria:

```
1 dados = read.csv(file.choose()) # Lendo a base de
  dados do curso.
2 dados_145 = dados[dados$Idade < 45, ] # DataFrame
  contendo apenas indivíduos com idade inferior a 45
  anos.
```

Filtrando uma tabela

Exemplo: Perceba que, após a virgula, não é colocado nada, deixando um espaço vazio. Isso faz com que seja retornada todas as colunas do conjunto de dados filtrado. Por outro lado, caso escrevêssemos o código a seguir, obteríamos apenas a Ocupacao dos indivíduos com Idade inferior a 45 anos.

```
1 dados = read.csv(file.choose()) # Lendo a base de
  dados do curso.
2 dados_l45 = dados[dados$Idade < 45, "Ocupacao"] #
  Coluna Ocupacao contendo apenas indiv duos com
  idade inferior a 45 anos.
```

Filtrando uma tabela

Exemplo: Podemos também querer filtrar baseado em um conjunto de valores, nesse caso usamos o comparador lógico `%in%`.

```
1 dados = read.csv(file.choose()) # Lendo a base de
  dados do curso.
2 dados_l45 = dados[dados$Idade %in% c(12, 45, 27, 30),
  ] # Coluna Ocupacao contendo apenas individuos com
  idade inferior a 45 anos.
```


Tarefa 4 - Lidando com arquivos Excel

- a) Leia a base de dados (tabela) do curso dentro do RStudio.
- b) Visualize a tabela dentro do RStudio.
- c) Mostre na tela os valores da coluna Ocupacao.
- d) Qual o tamanho (número de linhas) dessa tabela?
- e) Calcule a média, mediana, variância e desvio padrão dos valores da variável Duracao do Sono.
- f) Crie uma tabela contendo a frequência nominal para a variável Sexo.
- g) Crie uma tabela contendo a frequência relativa para a variável Ocupacao.
- h) Considere que essa tabela é a população. Obtenha uma amostra aleatória simples de tamanho 50.
- i) Desafio: Construa um boxplot para a variável Nivel de atividade física.
- j) Desafio: Construa um boxplot para a variável Nivel de atividade física por sexo.

Lendo arquivos Excel no formato xls ou xlsx

Para ler arquivos Excel, primeiro precisamos instalar a biblioteca *readxl*.

```
1 install.packages("readxl")
```

Lendo arquivos Excel no formato xls ouxlsx

Para ler arquivos Excel, primeiro precisamos instalar a biblioteca *readxl*.

```
install.packages("readxl")
```

- Após isso, lemos o arquivo usando o comando *read_excel*.
- Podemos também ler pela interface do RStudio.

Amostragem Aleatória Estratificada no R

```
1 n = 3
2 populacao = c("Tom", "Lia", "Ema", "Max", "Ana", "Lua", "Mia",
3              ", "Isa", "Ilo", "Gal")
4 populacao_M = c("Tom", "Max", "Ilo")
5 populacao_F = c("Lia", "Ema", "Ana", "Lua", "Mia", "Isa", "
6              Gal")
7 amostra_1 = sample(populacao_M, round(0.3 * n))
8 amostra_2 = sample(populacao_F, round(0.7 * n))
9 amostra = c(amostra_1, amostra_2)
```